

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Природничий факультет
Кафедра ботаніки, екології та садово-паркового господарства

Затверджено на засіданні кафедри ботаніки,
екології та садово-паркового господарства

завідувач кафедри


О.В. Жуков
протокол № 2 від 03.09.2024 р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	Ботаніка з навчальною практикою <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання Семестр	2024–2025 1,2 семестр
Викладач	Солоненко Анатолій Миколайович, доктор біологічних наук, професор Тутова Ганна Федорівна, доктор філософії, асистент
Посилання на профайл викладача	https://scholar.google.com.ua/citations?user=mOiCSgsAAAAJ&hl=uk
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	068-25-022-34 annatutova37@gmail.com , anatol8@ukr.net Онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, e-mail
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦОДТ	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=488

АНОТАЦІЯ

Ботаніка – розділ біології, що вивчає рослини: їх будову, життєдіяльність, розмноження, хвороби, історію розвитку, географічне поширення, класифікацію тощо, а також структуру, розвиток і розміщення на земній кулі рослинних угруповань. Досліджує біологічну різноманітність світу рослин, систематизує і класифікує рослини, досліджує їх будову, географічне поширення, еволюцію, популяційно-видову, флористичну та ценотичну диференціацію, історичний розвиток, функціональну біогеоценотичну і біосферну роль, корисні властивості, фіторесурсні потенції, вплив на рослинність антропогенних чинників, вишукує раціональні шляхи збереження й охорони флори. Та основна мета ботаніки як науки — одержання й узагальнення нових знань про світ рослин у всіх проявах його існування.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета курсу: є формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних знань про різноманіття рослинного світу, їх систематичне положення, еволюційні взаємозв'язки та особливості морфологічної, анатомічної та екологічної будови. Курс спрямований на розвиток навичок класифікації, визначення та ідентифікації рослин, а також на розуміння їхнього значення в екосистемах та життєдіяльності людини.

Завдання:

1. Сформувати в здобувачів здатність розв'язувати складні спеціальні завдання з організації освітнього процесу.
2. Опанування сучасними теоретичними засадами фундаментальних і прикладних наук галузі природничих наук.
3. Підготовка висококваліфікованих конкурентно-спроможних фахівців, ерудованих в галузі сучасних тенденцій розвитку природничих наук.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

Інтегральна компетентність

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Загальні компетентності

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів

Фахові компетентності

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК5. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК14. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною

ФК18. Здатність до педагогічної і психологічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі.

ФК20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

ФК21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

ФК22. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

ФК23. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

ФК24. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, навчатися впродовж життя.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) «Біологія та здоров'я людини»

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК.2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

ПК 6. Здатність здійснювати позакласну та позашкільну роботу з біологічних проблем і досліджень, формування, збереження екологічно здорового середовища і зміцнення здоров'я.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Програмні результати навчання

РН3. *Називати і аналізувати* методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; *класифікувати* форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН5. *Вибирати* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізувати* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначати* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН7. *Демонструвати* знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), *оперувати* базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН9. *Застосовувати* сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

РН11. *Виявляти* навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, *пояснює* необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»

ПРН 1. *Знає та використовує* біологічну термінологію і номенклатуру, *розуміє* основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 4. *Володіє* методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 5. *Проводить і організовує* експериментальні польові та лабораторні дослідження та *інтерпретує* їх результати, *демонструє* вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.

ПРН 6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. *Демонструє* володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Ефективна комунікація

Емоційний інтелект

Здатність розв'язувати проблеми

Управління проєктами

Лідерство
Адаптивність
Креативність

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

Забезпечення інклюзивної та справедливої якісної освіти та сприяння можливостям навчання впродовж життя для всіх

Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат.

Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

Збереження та стале використання ґрунтових ресурсів для сталого розвитку.

Захищати, відновлювати та сприяти сталому використанню наземних екосистем, сталому управлінню лісами, боротьбі з опустелюванням, а також зупинити і повернути назад деградацію земель та зупинити втрату біорізноманіття.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА І/ІІ СЕМЕСТР

Кількість годин	Лекція	Практичне заняття	Самостійна робота	Всього (годин, кредитів)
Ботаніка з навчальною практикою	16/18	30/30	74/72	285/9,5

Підсумковий контроль – залік/іспит

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях садово-паркового господарства, дотримується студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин	
	Л	ПР
I СЕМЕСТР		
Тема 1. Будова мікроскопу. Будова рослинної клітини. Плазмоліз, деплазмоліз	2	2
Тема 2. Типи та будова пластид. Рух цитоплазми		2
Тема 3. Запасні речовини клітини. Включення клітини		2
Тема 4. Тканини рослин. Твірні та первинні покривні тканини	2	2
Тема 5. Вторинні покривні покривні тканини	2	
Тема 6. Механічні тканини	2	
Тема 7. Провідні тканини. Будова та типи судинно-волокнистих пучків		2
Тема 8. Морфологія пагона. Первинна анатомічна будова стебла	2	2
Тема 9. Вторинна анатомічна будова стебла		2
Тема 10. Морфологічна та анатомічна будова листка	2	2
Тема 11. Морфологічна та первинна анатомічна будова кореня		2
Тема 12. Вторинна анатомічна будова кореня		2
Тема 13. Будова квітки. Андроцей. Мікроспорогенез	2	
Тема 14. Гінецей. Макроспорогенез. Подвійне запліднення квіткових рослин	2	
Тема 15. Будова та типи суцвіть		2
Тема 16. Будова насінини одно-та дводольних рослин		2
Тема 17. Будова плоду		2
Тема 18. Екологічні групи рослин		2
Тема 19. Життєві форми рослин		2
II СЕМЕСТР		
Тема 1. Прокаріотичні водорості. Відділ Синьозелені водорості	2	2
Тема 2. Відділ Зелені водорості	2	2
Тема 3. Відділ Діатомові водорості		2
Тема 4. Відділ Бурі водорості		2

Тема 5. Відділ Оомікоти. Відділ Зигомікотові гриби	2	2
Тема 6. Відділ Аскомікоти	2	2
Тема 7. Відділ Базидіомікоти	2	2
Тема 8. Відділ Моховидні		2
Тема 9. Відділ Плауновидні. Відділ Хвоцевидні		2
Тема 10. Відділ Папоротевидні	2	2
Тема 11. Відділ Голонасінні	2	2
Тема 12. Відділ Покритонасінні. Клас Магноліопсиди. Родини: Жовтецеві, Розові, Бобові	2	2
Тема 13. Відділ Покритонасінні. Клас Магноліопсиди. Родини: Капустяні, Айстрові		2
Тема 14. Відділ Покритонасінні. Клас Ліліопсиди. Родини: Цибулеві, Злаки		4
Разом	16/16	30/30

**ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
ЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК
І СЕМЕСТР**

Тема лекції	Зміст лекції
Тема 1. Будова мікроскопу. Будова рослинної клітини. Плазмоліз, деплазмоліз	Типи мікроскопів, принципи їх роботи; основні органели клітини, їх функції; поняття плазмолізу і деплазмолізу як реакція клітини на осмотичні зміни.
Тема 4. Тканини рослин. Твірні та первинні покривні тканини	Характеристика твірних тканин (меристем), їх класифікація; особливості епідерми, кутикули, продихів і трихом.
Тема 5. Вторинні покривні покривні тканини	Будова і функції корку, фелогену та перидерми; відмінності від первинних покривних тканин.
Тема 6. Механічні тканини	Типи механічних тканин: коленхіма, склеренхіма, склереїди; їх розташування, функції та особливості клітин.
Тема 8. Морфологія пагона. Первинна анатомічна будова стебла	Морфологічна будова пагона, вузли, міжвузля, бруньки; анатомія стебла: провідні пучки, кора, серцевина.
Тема 10. Морфологічна та анатомічна будова листка	Форми листків, листкова пластинка, жилкування; тканини листка: епідерма, мезофіл, провідні пучки.

Тема 13. Будова квітки. Андроцей. Мікроспорогенез	Структура квітки: оцвітина, андроцей, гінецей; процес мікроспорогенезу та формування пилку.
Тема 14. Гінецей. Макроспорогенез. Подвійне запліднення квіткових рослин	Типи гінецеїв, будова зав'язі; формування зародкового мішка (макроспорогенез); механізм подвійного запліднення.

II СЕМЕСТР

Тема лекції	Зміст лекції
Тема 1. Прокаріотичні водорості. Відділ Синьозелені водорості	Загальна характеристика ціанопрокаріот. Будова, життєвий цикл, роль у біоценозах.
Тема 2. Відділ Зелені водорості	Представники зелених водоростей, особливості будови, розмноження, систематика.
Тема 5. Відділ Оомікоти. Відділ Зигомікотові гриби	Загальна характеристика, біологічне значення, життєвий цикл.
Тема 6. Відділ Аскомікоти	Будова, мікроспорогенез, плодові тіла, приклади видів.
Тема 7. Відділ Базидіомікоти	Базидії, базидіоспори, роль у екосистемах, систематика.
Тема 8. Відділ Моховидні	Життєвий цикл, гаметофіт і спорофіт, роль мохів у природі.
Тема 10. Відділ Папоротеvidні	Загальна характеристика, життєвий цикл, екологічне значення.
Тема 11. Відділ Голонасіnnі	Особливості насінини, загальна характеристика, основні родини.
Тема 12. Відділ Покритонасіnnі. Клас Магноліопсиди. Родини: Жовтецеві, Розові, Бобові	Морфологічні ознаки, біоекологічні особливості, практичне значення.

ЛАБОРАТОРНИЙ БЛОК I СЕМЕСТР

Тема	Зміст
Тема 1. Будова мікроскопу. Будова рослинної клітини. Плазмоліз, деплазмоліз	Ознайомлення з будовою світлового мікроскопа. Основні структури клітини: оболонка, ядро, цитоплазма, вакуоля, органели. Поняття плазмолізу та деплазмолізу.

Тема 2. Типи та будова пластид. Рух цитоплазми	Класифікація пластид: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти; особливості будови. Механізми руху цитоплазми.
Тема 3. Запасні речовини клітини. Включення клітини	Основні типи запасних речовин (крохмаль, білки, жири). Включення клітини як незмінні структури, що нагромаджуються.
Тема 4. Тканини рослин. Твірні та первинні покривні тканини	Твірні тканини (меристеми): класифікація, функції. Первинні покривні тканини: епідерма, продихи, трихомі.
Тема 5. Вторинні покривні покривні тканини	Фелоген, кірка, фелодерма. Поняття про перідерму. Функції вторинні покривні тканини.
Тема 6. Механічні тканини	Типи механічних тканин: коленхіма, склеренхіма. Їх структура, функції та розміщення в органах.
Тема 7. Провідні тканини. Будова та типи судинно-волокнистих пучків	Ксилема та флоєма: будова, функції. Типи пучків: концентричні, біколаторальні, колаторальні, радіальні.
Тема 8. Морфологія пагона. Первинна анатомічна будова стебла	Будова погону: міжвузля, вузли, почки. Первинна анатомія стебла однодольних та дводольних.
Тема 9. Вторинна анатомічна будова стебла	Камбій, приріст стебла у товщину, річні кільця, серцевинні лучі.
Тема 10. Морфологічна та анатомічна будова листка	Типи листків, жилкування, розміщення. Анатомія: епідерма, мезофіл, провідні пучки.
Тема 11. Морфологічна та первинна анатомічна будова кореня	Будова кореня: кореневий чохлак, зона поділу, зростання, всмоктування, провідна зона. Первинна структура.
Тема 12. Вторинна анатомічна будова кореня	Камбій у корені, потовщення, розвиток вторинних тканин, зміни у провідних системах.
Тема 13. Будова квітки. Андроцей. Мікроспорогенез	Основні частини квітки. Будова тичинки. Мікроспорогенез – утворення пилку.

Тема 14. Гінецей. Макроспорогенез. Подвійне запліднення квіткових рослин	Будова маточки, макроспорогенез, формування зародкового мішка, процес підвійного запліднення.
Тема 15. Будова та типи суцвіть	Прості та складні суцвіття. Класифікація та біологічне значення.
Тема 16. Будова насінини одно-та дводольних рослин	Частини насіння: насінна шкірка, зародок, ендосперм. Відмінності між одно- та дводольними.
Тема 17. Будова плоду	Типи плодів: справжні, несправжні; сухі, січні. Особливості поширення.
Тема 18. Екологічні групи рослин	Класифікація за відношенням до світла, вологи, температури (геліофіти, ксерофіти, мезофіти тощо).
Тема 19. Життєві форми рослин	Фанерофіти, хамефіти, гемікриптофіти, криптофіти, терофіти. За класифікацією Раункієра.

II СЕМЕСТР

Тема	Зміст
Тема 1. Прокаріотичні водорості. Відділ Синьозелені водорості	Загальна характеристика ціанобактерій, особливості клітинної будови, значення в екосистемах (азотфіксація, цвітіння води).
Тема 2. Відділ Зелені водорості	Особливості зелених водорослей (Chlorophyta): будова, пігменти, розмноження, представники (хлорела, ульва).
Тема 3. Відділ Діатомові водорості	Клітинна стінка з кремнезему (двостулкова будова), фотосинтетичні пігменти, значення як індикаторів якості води.
Тема 4. Відділ Бурі водорості	Переважно морські, багатоклітинні, велике значення у прибережних екосистемах
Тема 5. Відділ Оомікоти. Відділ Зигомікотові гриби	Особливості грибоподібних організмів.
Тема 6. Відділ Аскомікоти	Сумчасті гриби, наявність асків, формування аскоспор.
Тема 7. Відділ Базидіомікоти	Гриби з базидіями: розвиток базидіоспор, плодові тіла (опеньки, мухомори, трутовики), сапрофіти та паразити.

Тема 8. Відділ Моховидні	Життєвий цикл з домінуванням гаметофіту. Будова листостеблового моху. Значення у біоіндикації та як торфоутворювачі.
Тема 9. Відділ Плауновидні. Відділ Хвоцевидні	Стародавні судинні спорові. Плаун - стелитися, розмноження спорами. Хвоці — членисті погони, редуковане листя.
Тема 10. Відділ Папоротеvidні	Вегетативна (вайї) та репродуктивна будова. Складний життєвий цикл із чергуванням поколінь (спорофіт, гаметофіт).
Тема 11. Відділ Голонасінні	Особливості відкритих насіння, запилення вітром. Основні класи: хвойні, саговникові. Пристосування до посушливих умов.
Тема 12. Відділ Покритонасінні. Клас Магноліопсиди. Родини: Жовтецеві, Розові, Бобові	Ознаки батьківщин: тип квітки, листкорозміщення, плоди. Значення у природі, медицині, аграрній справі.
Тема 13. Відділ Покритонасінні. Клас Магноліопсиди. Родини: Капустяні, Айстрові	Розмаїття форм та адаптацій. Тип цвітіння, квітки, плоди. Особливості батьківщин у флорі України.
Тема 14. Відділ Покритонасінні. Клас Ліліопсиди. Родини: Цибулеві, Злаки	Монокотильні рослини: лукуліні, склад суцвіття, значення злаків (пшениця, кукурудза) в економіці та екології.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ I/II семестр

1	Написання реферату
2	Опрацювання наукових статей та підготовка короткого огляду
3	Підготовка і захист презентації

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ

1. Сучасна класифікація рослин: принципи та підходи.
2. Порівняльна характеристика голонасінних і покритонасінних рослин.
3. Відділ Мохоподібні: біологічні особливості та екологічне значення.
4. Родина Злакові (Poaceae): представники та їх господарське значення.
5. Хвойні дерева: поширення, екологічна роль та економічне значення.
6. Походження та еволюція наземних рослин.

7. Біорізноманіття рослин у різних екосистемах світу.
8. Ендемічні та рідкісні рослини України: охорона та збереження.
9. Роль ботанічних садів у збереженні видового різноманіття.
10. Червона книга України: рослини, які потребують охорони.
11. Морфологічна будова та життєві цикли грибів.
12. Роль грибів у ґрунтоутворенні та симбіозі з рослинами.
13. Патогенні гриби: хвороби рослин і методи їх контролю.
14. Використання грибів у біотехнології та харчовій промисловості.
15. Лишайники як індикатори екологічного стану середовища.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ І СЕМЕСТР

1. Загальна характеристика царства Гриби (Fungi).
2. Загальна характеристика відділу Зелені водорості.
3. Загальна характеристика Базидіомікотових грибів.
4. Загальна характеристика Аскомікотових грибів.
5. Опишіть життєвий цикл зелених водоростей на прикладі хламідомонади.
6. Опишіть життєвий цикл діатомових водоростей.
7. Опишіть життєвий цикл зелених водоростей на прикладі улотриксу.
8. Загальна характеристика Оомікотових грибів.
9. Загальна характеристика Зигомікотових грибів.
10. Загальна характеристика Бурих водоростей.
11. Дати характеристику будові клітини грибів.
12. Життєвий цикл *Phytophthora infestans*.
13. Варіанти статевого розмноження водоростей.

II СЕМЕСТР

1. Опишіть життєвий цикл маршанції.
2. Вкажіть діагностичні ознаки представників Ranunculaceae.
3. Опишіть життєвий цикл чоловічої папороті.
4. Вкажіть діагностичні ознаки представників Asteraceae.

5. Опишіть життєвий цикл хвоща польового.
6. Вкажіть діагностичні ознаки представників Magnoliaceae.
7. Опишіть життєвий цикл сальвінії плаваючої.
8. Вкажіть діагностичні ознаки представників Brassicaceae.
9. Опишіть життєвий цикл зозулиного моху.
10. Вкажіть діагностичні ознаки представників Poaceae.
11. Вкажіть діагностичні ознаки представників Caryophyllaceae.
12. Загальна характеристика відділу Папоротеподібні.
13. Вкажіть діагностичні ознаки представників Lamiaceae.
14. Дайте характеристику життєвому циклу сосни звичайної.
15. Варіанти життєвих циклів Папоротеподібних.
16. Вкажіть риси, які відрізняють Мохоподібні від інших вищих спорових рослин.
17. Вкажіть діагностичні ознаки представників Boraginaceae.
18. Вкажіть діагностичні ознаки представників Fabaceae.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
ПРН 1. <i>Знає та використовує</i> біологічну термінологію і номенклатуру, <i>розуміє</i> основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. ПРН 2. <i>Знає і пояснює</i> будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення. навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.	проблемний виклад, пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, синтетичний метод, пояснювально-ілюстративний метод, навчальні дискусії, створення ситуацій пізнавальної новизни	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік/іспит.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач. ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність.	проблемний виклад, демонстрація, метод вправ, спостереження і аналіз випадків, аналітичний метод, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуацій пізнавальної новизни, самостійна робота студентів	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік/іспит.
ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності. ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією	пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості, самостійна робота студентів	Поточний контроль: експрес-опитування на лекції, обговорення дискусійних питань на семінарських заняттях, опитування за підсумками оволодіння матеріалом для самостійної роботи, захисти практичних робіт. Підсумковий контроль: залік/іспит.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи (КР), загальний бал рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; НП = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи та проходження навчальної практики, загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР + НП) / 3$, де ЗБ = 100 балів; КР = 100 балів; НП = 100 балів.

Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню	Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента	
	І/ІІ СЕМЕСТР	
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):	
	Підготовка звіту про виконання лабораторних робіт	15
	Презентація результатів лабораторних робіт	10
	Обговорення дискусійних питань на лабораторних заняттях	5
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):	
	Написання реферату	20
	Опрацювання наукових статей та підготовка короткого огляду	5
	Підготовка і захист презентації	5
Підсумковий контроль: залік/іспит (максимальний бал – 40)		
Загальний бал (максимальний бал – 100)		100

Оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Підготовка звіту про виконання лабораторних робіт	Максимально 15 балів: - 12-15 балів - робота виконана самостійно, без сторонньої допомоги, здобувач демонструє вміння використовувати отримані знання; звіт повністю відповідає вимогам поставленого завдання і містити всі необхідні пункти; робота включає детальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 8-11 балів - робота виконана самостійно, без сторонньої допомоги, здобувач демонструє вміння використовувати отримані знання; звіт частково відповідає вимогам поставленого завдання і містити всі необхідні пункти; робота включає загальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 4-7 балів - робота виконана з допомогою викладача, здобувач не завжди демонструє вміння чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію; звіт частково відповідає вимогам поставленого завдання і містити основні пункти; робота включає загальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів.

	- 1-3 бали - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; здобувач не демонструє вміння чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію; більшість передбачених завдань не виконано. - 0 балів – відповідь відсутня
Презентація результатів лабораторних робіт	Максимально 10 балів: – 8-10 балів – здобувач повністю розуміє зміст роботи, відповідає на запитання та наводить інші практичні приклади. – 6-7 балів – здобувач повністю розуміє зміст роботи, відповідає на основні запитання. – 3-5 балів – здобувач значною мірою розуміє зміст роботи, відповідає на деякі запитання. – 1–2 бали – робота наявна, здобувач дещо розуміє зміст роботи, відповідає на деякі запитання. 0 балів – робота відсутня
Обговорення дискусійних питань на лабораторних заняттях	Максимально 5 балів: – 5 балів – здобувач активно бере участь у дискусії, відповідає на запитання та їх задає. – 4 бали – здобувач активно бере участь у дискусії, тільки відповідає на запитання – 3 бали – здобувач тільки відповідає на запитання. – 1–2 бали – здобувач епізодично відповідає на запитання. 0 балів – відповідь відсутня
Написання реферату	Максимально 20 балів: - 17-20 балів - реферат повністю відповідає заявленій тематиці та розкриває всі питання; текст охоплює всі ключові аспекти теми, містить достатню кількість інформації; показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, критичний аналіз інформації, відображає особисте ставлення до теми, джерела інформації підібрані самостійно та відповідають темі реферату. - 12-16 балів – реферат повністю відповідає заявленій тематиці та розкриває основні питання; текст охоплює ключові аспекти теми, містить достатню кількість інформації; показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, критичний аналіз інформації, не відображає особисте ставлення до теми, джерела інформації підібрані самостійно та відповідають темі реферату. - 8-11 балів - реферат відповідає заявленій тематиці та не розкриває основні питання; текст не охоплює ключові аспекти теми, містить недостатню кількість інформації; не показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, не відображає особисте ставлення до теми, джерела інформації підібрані самостійно. - 4-7 балів - реферат відповідає заявленій тематиці та не розкриває основні питання; текст не охоплює ключові аспекти теми, містить недостатню кількість інформації; не показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, не відображає особисте ставлення до теми. джерела інформації підібрані під керівництвом викладача. - 1-3 бали - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з

	навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано. 0 балів – відповідь відсутня
Опрацювання наукових статей та підготовка короткого огляду	Максимально 5 балів: – 5 балів – огляд чітко відповідає заданій тематиці та відображає основні ідеї наукових статей; у огляді представлені основні концепції, методи, результати та висновки досліджень, що розкривають сутність статей, – 4 бали – огляд чітко відповідає заданій тематиці та відображає основні ідеї наукових статей; у огляді не представлені основні концепції, методи, результати та висновки досліджень, що розкривають сутність статей, – 3 бали – огляд загальний; містить суттєві недоліки, – 1-2 бали – огляд загальний, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат. 0 балів – відповідь відсутня
Підготовка і захист презентації	Максимально 5 балів: – 5 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, – 4 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, – 3 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено достатній аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, – 1-2 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат. 0 балів – відповідь відсутня

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **залік/іспит**, на його складання надається 40 балів. Залік включає 40 тестових завдань / іспит включає 3 теоретичні питання.

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосовувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати	відмінно	9-10	36-40

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.			
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32
Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку

90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Esau K. Anatomy of Seed Plants (пер. Васильєвої – «Анатомія насінневих рослин»). – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. – 1977.
2. Raven P., Evert R.F., Eichhorn S.E. Biology of plants (в пер. Тахтаджяна А.Л. – «Сучасна ботаніка»). – Palgrave Macmillan. – 2013. – pp. 900.
3. Болоховська Т.О. Бобрук В.П., Криклива С.Д. Медична ботаніка. Анатомія і морфологія рослин: Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів I курсу. – Вінниця, 2003. – 125с.
4. Болоховська Т.О. Бобрук В.П., Криклива С.Д. Медична ботаніка. Систематика рослин: Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів II курсу. – Вінниця, 2004. – 78с.
5. Болоховська Т.О. Бобрук В.П., Криклива С.Д. Медична ботаніка: Навчально-методичний посібник до польової практики з медичної ботаніки для студентів I курсу фармацевтичного факультету. – Вінниця, 2002. – 66с.
6. Болоховська Т.О. Криклива С.Д. Характеристика та назви таксонів до іспиту з медичної ботаніки: Навчальний посібник для студентів фармацевтичного факультету. – Вінниця, 2007. – 40с.
7. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна та ін. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. – Київ: Фітосоціоцентр, 1998. — 216 с.
8. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 200 с.
9. Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 452 с.
10. Гулько Р.М. Сад лікарських рослин у Львові. / За заг. ред. Б.С. Зіменковського. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 240 с.

11. Д.М. Гродзинський. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російсько-англійсько-латинський). – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 312 с.
12. Добровольський І. А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів і пед. ін-тів / І. А. Добровольський, О. Л. Липа. – Київ : Вища школа, 1975. – 400 с.
13. Івченко І.С., Капустян В.В. Етноботанічні аспекти дослідження фіторозмаїття на прикладі деревних рослин флори України. – Київ: Фітосоціоцентр, 2003. – 140.
14. Криклива С.Д., Кременська Л.В., Бобровська О.А. Фармацевтична ботаніка. Частина І. Анатомія і морфологія рослин: Навчально-методичний посібник. – Вінниця – 2012. – 162с.
15. Криклива С.Д., Кременська Л.В., Бобровська О.А. Фармацевтична ботаніка. Частина ІІ. Систематика рослин: Навчально-методичний посібник. – Вінниця – 2013. – 130с.
16. Марчишин С.М., Нечай Р.Є., Шанайда М.І. Ботаніка. Навчально-польова практика. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 200 с.
17. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері І.Д. Ботаніка Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2013. — 218 с.
18. Нечитайло В.А, Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. — 432 с.
19. Нечитайло В.А., Баданіна В.А., Гриценко В.В. Культурні рослини України. Навчальний посібник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 351 с.
20. Потульніцький П.М. Первова Ю.У., Сакало Г.О. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. – К.: Вища школа, 1972.